Université Mohamed Boudiaf –Msila
Faculté de Technologie
Département de Génie électrique
Option : AUT, ELT, ELM

Matière : Electrotechnique Fondamentale1
Niveau d'étude : Deuxième année
Année universitaire : 2021-2022
Semestre : 03

TD N°2 : Le régime continu

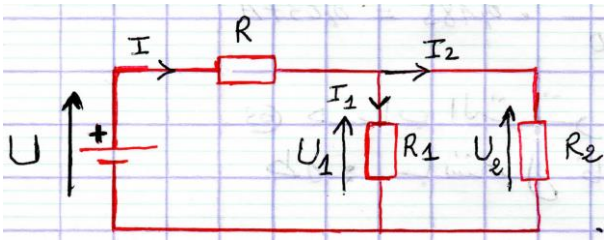
Exercice01 :

Soit le circuit électrique ci-contre :

$U = 10\,V, R = 50\Omega, R_1 = 5\Omega, R_2 = 20\Omega,$

Calculer :

- La résistance équivalente $R_{éq1}$
- L'intensité du courant I_2
- La tension U_1 aux bornes de R_1



Exercice 02 :

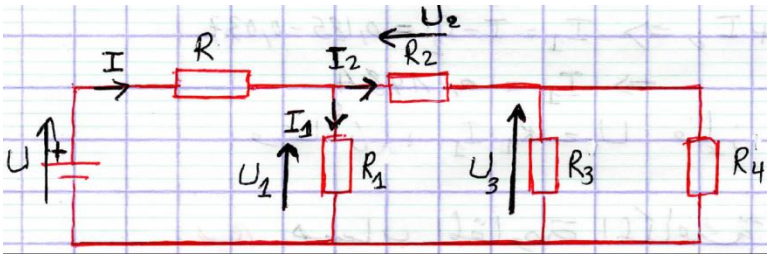
Soit le circuit électrique ci-contre :

$U = 10\,V R = 50\Omega, R_1 = 5\Omega, R_2 = 20\Omega,$

$R_3 = 10\Omega, R_4 = 10\Omega$

Calculer :

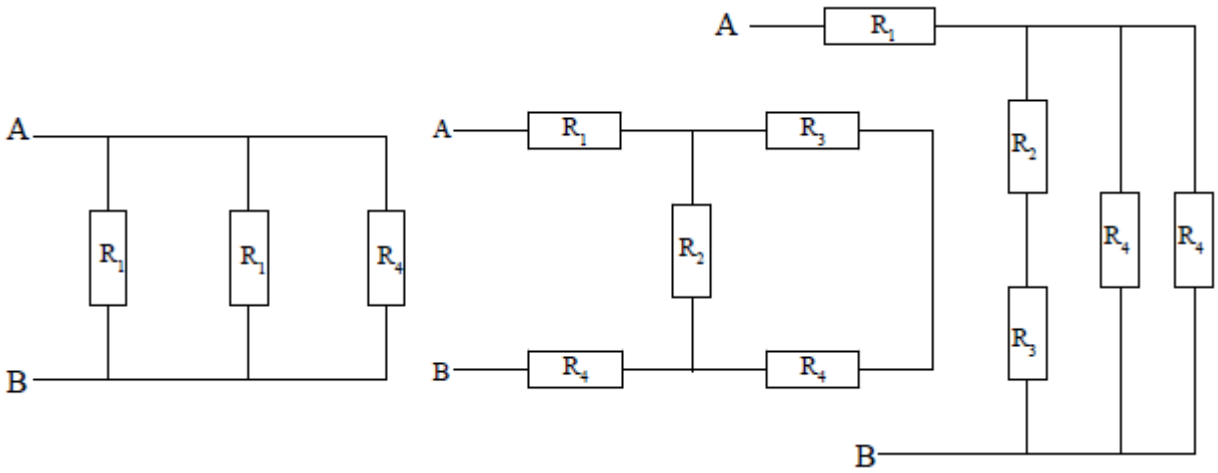
- La résistance équivalente $R_{éq2}$
- L'intensité du courant I_2
- La tension U_1 aux bornes de R_1
- La tension U_3 aux bornes de R_3



Exercice 03 :

$R_1 = 100\Omega, R_2 = 150\Omega, R_3 = 100\Omega, R_4 = 500\Omega$

Calculer la résistance équivalente vue des points A et B pour les différents montages :



Tutorials3 P1 (F211)

Rectilinear Motion, Curvilinear Motion
(From 29/10/2023 To 16/11/2023)

Rectilinear Motion

Exercice 1:
A vehicle moving along a horizontal straight line has a constant acceleration of 6 m/s².
Determine the time taken to go from 0 to 100 km/h and the distance traveled.

Exercise 2:
Once its passengers are seated, a tram departs from the station. The tram initially accelerates with an acceleration a_1 = 1.3 m/s² for 10 seconds until it reaches its travel speed Vd
It moves then at this constant speed Vd for one minute when the driver sees an obstacle on the tracks located 50 meters ahead.
1/ What is the distance covered by the tram at the moment the driver sees the obstacle?
2/ Knowing that emergency braking corresponds to a deceleration a_2 = 3 m/s² and that the driver's reaction time is 2 seconds, will the tram be able to stop before hitting the obstacle?

Exercise 3:
A hiker, starting from point A, got lost in the forest. He then walks for 2 hours at a speed V_1 = 6 km/h in the Northeast direction to point B, and then for 1.5 hours in the South direction at a speed V_2 = 4 km/h before finding the way out of the forest at point C.

a) Determine the total distance (AC) traveled by the hiker from the starting point A to the endpoint C.

b) How much time would he have taken to walk directly from A to C at a speed of V3 = 6 km/h?

c) In which direction should he have started? Provide the angle in degrees that this direction makes with the West-East axis.

Exercise 4:

The track ABCDEF (Figure 1) consists of three straight sections AB, CD, and EF, each 900 meters long, and two semicircular turns with the same radius R (R = 47.75 m). A runner starts from A at time t = 0 and heads towards F. The diagram of his velocity is given in Figure 2. The total duration of the race is t = 9 minutes.

1/ Determine the nature of the runner's motion for each segment of the course.
2/ Find the runner's acceleration at t = 5.75 minutes.

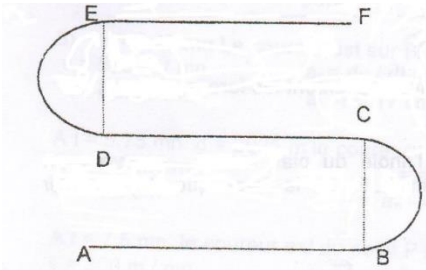


Figure 1

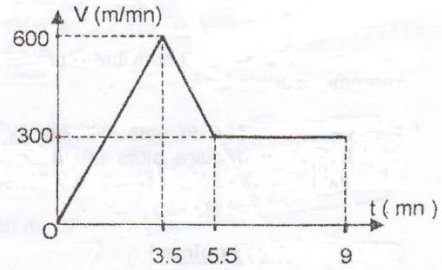


Figure 2

Curvilinear Motion

Exercise 5:

A pigeon is flying horizontally at an altitude h with a constant velocity $\vec{V}_p$. A hunter shoots an arrow with negligible mass (it is not subject to the gravitational acceleration) just as the pigeon is directly above him. The arrow leaves with an initial velocity V_f at an angle φ with the horizontal.

1/ Determine the equations of motion for the pigeon and those for the arrow.
Then, deduce the value of the angle φ for the arrow to hit the pigeon.
2/ Find the impact position XI.
Once the pigeon is hit, it falls with an acceleration $\vec{a} = -g\,\vec{j}$.
3/ Determine the location Xc where it will crash.

Exercise 6:

A point moves along a circle with a radius of 40 cm and a constant tangential acceleration of 10 cm/s². What is the time required for the point to have its normal (centripetal) acceleration equal to the tangential acceleration?
(The displacement started at t = 0, and $W_0 = 0$)

Exercise 7:

A rotor with a diameter of 80 cm rotates at a constant rotational speed of 600 revolutions per minute. Calculate the frequency, period, angular velocity (W), linear (tangential) velocity, and centripetal acceleration.

Exercice 8:

During their training, to accustom their bodies to withstand the acceleration forces during liftoff and re-entry into the atmosphere, cosmonauts are placed on a seat attached to the end of an arm of length R, rotating at a constant angular velocity w.

1/ Express the velocity and acceleration at the end of the centrifuge arm in the polar coordinate system.
2/ Calculate w in radians per second (rd/s) and then in revolutions per minute (rpm) if R = 5 m and the achieved acceleration is 6g, where g is the Earth's gravitational acceleration: g = 9.81 m/s².

TD N°3 P1

Mouvements usuels Mouvement rectilignes MRU et MRUV

Mouvement rectilignes

Exercice 1 :

Un véhicule se déplaçant sur une ligne droite horizontale a un accélération constante a = 6m.s^{-2}. Déterminer le temps mis pour passer de 0 à 100Km.h^{-1}. Ainsi que la distance parcourue.

Exercice 2 :

Une fois ses passagers installés, un tramway quitte l'arrêt. Le tramway accélère tout d'abord avec une accélération a_1 = 1.3 m/s^2 pendant 10 s jusqu'à atteindre sa vitesse de déplacement v_d. Il se déplace alors avec cette vitesse constante V_d pendant une minute lorsque le conducteur aperçoit devant lui un obstacle sur les voies situé à 50 m.

1/ quelle est la distance parcourue par le tramway au moment où le conducteur aperçoit l'obstacle ?

2/ sachant que le freinage d'urgence correspond à une décélération a_2 = 3m/s^2 et que le temps de réaction du conducteur est de 2s, le tramway pourra-t-il s'arrêter avant de heurter l'obstacle ?

Exercice 3 :

Un randonneur se situant en un point A s'est égaré en forêt. Il marche alors pendant 2h à la vitesse V_1 = 6 km/h dans la direction Nord-Est jusqu'à un point B puis 1h30 dans la direction Sud à la vitesse V_2 = 4 km/h avant de retrouver la sortie de la forêt en C.

a) Déterminer la distance totale (AC) parcourue par le randonneur entre le point de départ A et le point d'arrivée C.
b) Combien de temps aurait-il mis en marchant directement de A vers C à la vitesse V_3= 6 km/h ?
c) Dans quelle direction aurait-il dû partir ? Donner l'angle en degrés que fait cette direction avec l'axe Ouest-Est.

Exercice 4 :

La piste ABCDEF (Figure 1) est de trois parties rectilignes AB, CD et EF de 900 m de long chacune et de deux virages en demi-cercle de même rayon R (R= 47,75 m) Un coureur part de A à l'instant t = 0 et se dirige vers F. Le diagramme de sa vitesse est donné par la figure 2. La durée totale de la course est t = 9 mn

1/ Déterminer pour chaque portion de parcours la nature du mouvement du coureur.

2/ Donner l'accélération du coureur à t = 5,75 mn.

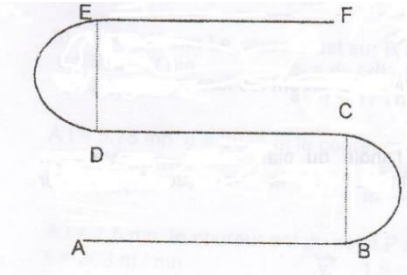


Figure 1

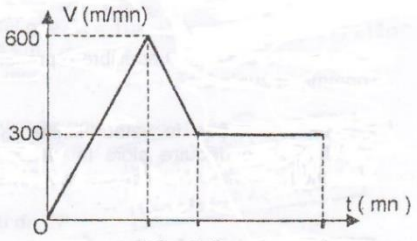


Figure 2

Mouvement Curviligne

Exercice 5 :

Un pigeon vole horizontalement à une altitude h avec une vitesse constante $\vec{V}_p$ Un chasseur tire une flèche de masse négligeable (elle n'est pas soumise à l'effet de l'accélération gravitationnelle) au moment où le pigeon se trouve sur sa verticale ,la flèche part à une vitesse initiale V_f qui fait un angle φ avec l'horizontale.

1. Déterminer les équations de mouvement du pigeon ainsi que celles de la flèche.

En déduire la valeur de l'angle φ pour que la flèche touche le pigeon.

2. Déterminer la position de l'impact X_I.

Une fois le pigeon touché, il chute avec l'accélération $\vec{a} = -g\vec{j}$.

3. Déterminer l'endroit X_c où il va s'écraser.

Exercice 6 :

Un point se déplace le long d'un cercle de rayon 40 cm avec une accélération tangentielle constante 10 cm/s^2. Quel est le temps nécessaire au point pour que son accélération normale (centripète) soit égale à l'accélération tangentielle. (Le déplacement a commencé à t = 0 et W_0 = 0)

Exercice 7 :

Un rotor de diamètre 80 cm tourne avec une vitesse rotationnelle uniforme de 600tours/min. Calculer la fréquence, la période, la vitesse angulaire W, la vitesse linéaire (tangentielle) , l'accélération normale.

Exercice 8 :

Au cours de leur entrainement, pour habituer leur organisme à supporter les forces accélérations du décollage et de l'entrée dans l'atmosphère, les cosmonautes sont placés sur un siège fixé à l'extrémité d'un bras de longueur R, en rotation à vitesse angulaire w constante.

1/ exprimer la vitesse et l'accélération à l'extrémité du bras de la centrifugeuse, dans la base des coordonnées polaires.

2/ calculer w en rd/s puis en tr/mn si R = 5m si l'accélération obtenue vaut 6g, où g est l'accélération de la pesanteur terrestre : g = 9.81 $m.s^{-2}$

Université Mostefa BENBOULAID- BATNA2

Socle Commun en Sciences et Technologie Année 2023/2024

Matière : M1

Série DE TD No.03

Exo No.01 : Calculer les limites des fonctions suivantes :

1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2}}{x}$ 2) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+x}}{x^2}$ 3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{Ln\,(1+x^2)}{Sin^2(x)}$

4) $\lim_{x\to 1}\dfrac{Ln\,x}{x-1}$ 5) $\lim_{x\to+\infty} x.Ln\,x-x^2+1$ 6) $\lim_{x\to 0} x.Ln\,x-x^2+1$

7) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x.\ln x}{x^2+1}$ 8) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^m}-\sqrt{1-x^m}}{x^n}$ 9) $\lim_{x\to 0} x\,.E(1/x)$

10) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin x\,(\cos 2x-cosx)}$ 11) $\lim_{\substack{x\to\alpha\\ \alpha>0}}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{\propto}-\sqrt{x-\propto}}{\sqrt{x^2-\propto^2}}$

Exo No.02 : Soit $g(x)=4(x-1).E(x)+3$; E(x) : La partie entière du réel x.

1) $Soit\ x\epsilon\left]\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right[$; $Montrer\ que:\ |g(x)-3|\le 4|x-1|$.
2) Montrer que :
   $(\forall\varepsilon>0)(\exists\alpha>0)(\forall x\epsilon R);\ \ (|x-1|<\alpha\ \Rightarrow\ |g(x)-3|<\varepsilon)$.
3) En déduire $\lim_{x\to 1} g(x)$

Exo No.03 : Soit $f: R\setminus\{1/3\}\to R\ \ tq\ \ f(x)=\frac{2x+3}{3x-1}\ pourtout\ \varepsilon>0$;

Déterminer δ tq :

$$\left(x\neq\frac{1}{3}\right)\ et\ |x|\le\delta\ \ \Rightarrow\ \ |f(x)+3|\le\varepsilon$$

Exo No.04 : On considère la fonction définie sur $[-1,3]$par :

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{1+x^2} & si\ x\epsilon[-1,0[\\ \sqrt{x} & si\ x\epsilon[0,3]\end{cases}$$

1) Montrer que f est continue sur $[-1,3]$
2) Etudier la dérivabilité aux points $x_0=-1\,, x_1=0, x_2=3$
3) F est- elle injective sur $[-1,0]$ sur $[0,3]$
4) Déterminer l'ensemble image $[0,1/4]$

Exo No.05 : Calculer les dérivées et les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $\dfrac{x}{(x+3)^2}$; 2) x^{2x} 3) $\arccos\left(\dfrac{x+1}{\sqrt{2}}\right)$ 4) $\arcsin\left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)$

5) $\arctan x$ 6) $Sin\,(\ln(x))$

Exo No.06 : Soit f : R → R , une fonction telle que :

$$\forall\, x, y \in R\ , |f(x) - f(y)| \leq |\sin x - \sin y|$$

1) Montrer que la fonction f est $2\pi - périodique$.
2) Montrer que f est Continue sur R.
3) Montrer que la fonction f est dérivable en $\pi/2$ et calculer $f'(\frac{\pi}{2})$.

Exercices supplémentaires :

Exo No.01 : Calculer les limites des fonctions suivantes :

1) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x-3}{x^2-2x-3}$ 2) $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$ 3) $\lim\limits_{x\to 1^+} \left(\dfrac{1}{(x-1)^3} - \dfrac{1}{(x-1)^2}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{x}$ 5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+x}}$ 6) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-x-2}{3x^2+2x-2}$

7) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x^2+2|x|}{x}$ 8) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{Cos\ x}{x}$ 9) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{Sin\ 3x}{x}$ 10) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x}{Sin\ x}$

11) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - x.Cos\ x}{x^2}$ 12) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{Cos\ x - 1}{Sin^2\ x}$ 13) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{Ln\ (1+e^{2x})}{x}$

14) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - Cos\ x}{Sin^2(x)}$ 15)

Exo02 :

1) Etudier la continuité sur le domaine de définition de la fonction :

$$f(x) = \sqrt{x(x+1)} + \sqrt{x(x-1)}$$

2) Montrer en utilisant la définition de la limite que :

$$a)\ \lim_{x\to 2}|3x+1| = 7 \qquad b)\ \lim_{x\to 1} \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty$$

Exo03 :

Soient a et b deux réels

Soit $f : R \to R$, la fonction définie par :

$$\begin{cases} \dfrac{\sin(ax)}{x} & si\ \ x < 0 \\ 1 & si\ x = 0 \\ e^{bx} - x & si\ x > 0 \end{cases}$$

1) A l'aide de la règle de l'Hôpital , déterminer la limite suivante :

$$\lim_{x\to 0} \frac{Cos(x)x - \sin x}{x^2}$$

2) Déterminer a et b pour que f soit continue sur R.
3) Déterminer a et b pour que f soit dérivable sur R.

Exercice No.01 :

1-Soient A,B et C trois ensembles non vides , Montrer que :

(a)- $\boldsymbol{A \cup B = A \cap C \quad \Rightarrow B \subset A \subset C}$

(b)- $\boldsymbol{(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)}$

2- Soient A et B deux ensembles tels que :

A = $\left\{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \, , k \in Z\right\}$ **B =** $\left\{\frac{5\pi}{3} + 2k'\pi \, , k' \in Z\right\}$

Montrer par l'absurde que **A⋂B=Ø**

Exercice No.02 : Soient E et F deux ensembles et f : E → F une application. Démontrer

1-$\forall \, A, B \in P(E)$: $(A \subset B) \Rightarrow (f(A) \subset f(B))$

2- ***∀ A,B ∈P(E) : f est injective ⇔f(A⋂B)=f(A) ⋂f(B)***

3-$(\forall A, B \in P(E) \;\; f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

4-$\left(\forall A, B \in P(E)\right) \;\; f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

5- ***(∀A∈P(E))*** $A \subset f^{-1}(f(A))$

6- (∀B ∈P(F)) $f(f^{-1}(B) \subset B$

Exercice No.03 : Soit f et g deux applications tels que :

f : R+ → [0,1[**g : [1 ;+∞[→ R+**

x → $\frac{x^2}{x^2+1}$ **x →** $\sqrt{x-1}$

1°) Déterminer l'application fog

2°) Montrer que f est bijective

3°) Déterminer f^{-1} l'application réciproque de f

Exercice No.04 :

Soit f l'application définit par f : [1 ,+∞[→ R+

f(x) = $\sqrt{x^2 - |x|}$

1°) Montrer que f est bijective de [1 ,+∞[vers R+

2°) Déterminer f^{-1} l'application réciproque de f

Exercice No.05 : On considère dans l'ensemble des entiers naturels N* , la relation binaire R définie par :

$$\forall a, b \in N^* ;\ a\,R\,b \Leftrightarrow \exists k \in N^* / \quad b = k.a$$

1- Démontrer que R est une relation d'ordre .
2- N* est il totalement ou partiellement ordonné par R .

Exercice No.06

Soit R une relation définie sur R par :

$\forall x,y \in R ,\ x\,R\,y \Leftrightarrow x^3 - y^3 = 3(x-y)$

1- Démontrer que R est une relation d'équivalence .
2- Déterminer $\bar{a}$ la classe d'équivalence de l'entier a .

Exercices Supplémentaires :

Exo No.01 : Soient A ;B ;C des parties d'un ensemble E .

Montrer que **:**

1) $A = (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (A \cap B \cap \bar{C})$.
2) $A = (A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)$
3) $A \cap \bar{B} = A \cap \bar{C} \Leftrightarrow A \cap B = A \cap C$

Exo No.02 : Soient A, B, C trois sous-ensembles de l'ensemble non vide E :

1. En utilisant les propriétés des opérations sur les ensembles montrer que :

i) $\overline{A \cup (B \cap C)} = (\bar{C} \cup \bar{B}) \cap \bar{A}$

ii) $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A$.

2. Soit $A = \{ x \in \mathbb{R},\ |2x| \leq 6 \}$, $B = \{ x \in \mathbb{R}^2,\ x^2 > 5x - 6 \}$ et $C = \{ x \in \mathbb{R}^+,\ x^2 - 5 \leq 20 \}$

Déterminer les ensembles $A, B \text{ et } C$, et vérifier la propriété i) donnée dans la question précédente.

Exo No.03 : Soit les deux applications :

f : x → R $\quad n \to (-1)^n$

g : Z → R $\quad n \to Sin(\frac{\pi}{2} + n\pi)$

Est que f=g ?

Exo No.04 : Soit f : R → R

$X \to \sqrt{x^2 - 2x + 1}$

Déterminer la restriction de f sur l'intervalle]-∞ , 1]

Exo No.05 :

Soit l'application **:** $x \to \frac{2}{x-1}$

Montrer que f est une bijection et déterminer sa bijection réciproque.

Université Mostefa BENBOULAID- BATNA2

Socle Commun en Sciences et Technologie Année 2022/2023

Matière : M1

Série DE TD No.01

Exercice No.01 : Donner les négations des propositions suivantes :

1- $\forall x \in R\ , x^2 - x + 4 \neq 0$

2-$\exists n \in N\ , n < \sqrt{2}\ \leq n + 1$

3-$\forall x \in R, x > 3 \Rightarrow x^2 > 9$

4-$\forall x \in R, |x^2| \geq 1\ et\ \sqrt{x^2}\ = x$

5-$\forall x \in R, -1 \leq sinx\ \leq 1$

6-$\forall x \in R, |x + y| = |x| + |y| \Leftrightarrow x = y = 0$

7- $\exists!\ x \in N\ , 2x - 8 = 0$

Exercice No.02 : Montrer que les insertions suivantes sont fausses :

1-$(\forall \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{]0;1[})\ ; \frac{\boldsymbol{2x+1}}{\boldsymbol{x^2(1-x^2)}} < \boldsymbol{1}$

2-Pour tout entier naturel n , le nombre n^2 est impair.

3-$(\forall \boldsymbol{y} \in \boldsymbol{R})(\exists \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R}); \boldsymbol{x^2 + xy + y^2 = 0}$

4-$(\forall \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R}); \boldsymbol{3cos(x) \neq 2\ sin^2(x)}$

Exercice No.03 :

Soient $a, b \in R +$, Montrer que si $a \leq b \quad alors \quad a \leq \frac{a+b}{2}\ \leq b\ \ et\ a \leq \sqrt{ab} \leq b$

Exercice No.04 : En utilisant le raisonnement par Contraposition , Montrer que :

1) $(\forall x \in R^+); (x \neq 0) \Rightarrow \frac{1}{1+\sqrt{x}} \neq 1 - \sqrt{x}$
2) $(\forall \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R})(\forall \boldsymbol{y} \in \boldsymbol{R}); (\boldsymbol{xy \neq 1\ et\ x \neq y}) \Rightarrow \frac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x^2+x+1}} \neq \frac{\boldsymbol{y}}{\boldsymbol{y^2+y+1}}$

Exercice No.05 : En utilisant le raisonnement par récurrence , Montrer que :

1) $(\forall n \in N); 1 + 3 + 3^2 + \cdots \ldots \ldots . . + 3^n = \frac{3^{n+1}-1}{2}$
2) $(\forall n \in N^*); 1 + \frac{1}{2^2} + + \cdots \ldots \ldots . . + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$

Exercice No.06

En Utilisant le raisonnement par l'absurde ; Montrer que :

1) $(\forall n \in N) \quad \sqrt{16n^2 + 8n + 3} \notin N$

2) $(\forall n \in N) \quad \frac{n+1}{n+2} \notin \mathrm{N}$

Mathematics 1:

Tutorial session N° 3

Exercise n°1: Compute the limits of the following functions:

1) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2}}{x}$ 2) $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+x}}{x^2}$ 3) $\lim_{x\to 0}\frac{Ln\,(1+x^2)}{Sin^2(x)}$

4) $\lim_{x\to 1}\frac{Ln\,x}{x-1}$ 5) $\lim_{x\to+\infty} x.Ln\,x-x^2+1$ 6) $\lim_{x\to 0} x.Ln\,x-x^2+1$

7) $\lim_{x\to+\infty}\frac{x.\ln x}{x^2+1}$ 8) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^m}-\sqrt{1-x^m}}{x^n}$ 9) $\lim_{x\to 0} x\,.E(1/x)$

10) $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{\sin x\,(\cos 2x-cosx)}$ 11) $\lim_{\substack{x\to\alpha\\ \alpha>0}}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{\propto}-\sqrt{x-\propto}}{\sqrt{x^2-\propto^2}}$

Exercise n°2: Let $g(x)=4(x-1).E(x)+3$; E(x): the integer part of the real number *x*.

1) $Let\ x\epsilon\left]\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right[$; $show\ that:\ |g(x)-3|\leq 4|x-1|$.
2) Show that:
   $(\forall\varepsilon>0)(\exists\alpha>0)(\forall x\epsilon R);\ \ (|x-1|<\alpha\ \Rightarrow\ |g(x)-3|<\varepsilon)$.
3) Then, deduce that $\lim_{x\to 1} g(x)$

Exercise n°3: Let $f: R\setminus\{1/3\}\to\ R\ \ tq\ f(x)=\frac{2x+3}{3x-1}\ \ for\ all\ values\ of\ \varepsilon>0$;
Obtain δ such that:

$$\left(x\neq\frac{1}{3}\right)\ et\ |x|\leq\delta\ \ \Rightarrow\ |f(x)+3|\leq\varepsilon$$

Exercise n°4: Consider the function defined on $[-1,3]$ by:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{1+x^2} & si\ x\epsilon[-1,0[\\ \sqrt{x} & si\ x\epsilon[0,3]\end{cases}$$

1) Show that the function *f* is continuous on $[-1,3]$
2) Determine whether the function *f* is differentiable at the points $x_0=-1\,,x_1=0,x_2=3$
3) Is the function *f* injective from $[-1,0]$ to $[0,3]$
4) Obtain the image set of $[0,1/4]$

Exercise n°5: Compute the derivatives as well as the domains of the following functions:

1) $\frac{x}{(x+3)^2}$; 2) x^{2x} 3) $\arccos\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)$ 4) $\arcsin\left(\frac{x^2-1}{x^2}\right)$

5) $\arctan x$ 6) $Sin\,(\ln(x))$

Exercise n°6: Let f: R → R, be a function, such that:

$$\forall\, x, y \in R\ , |f(x) - f(y)| \leq |\sin x - \sin y|$$

1) Show that the function f is periodic, with period 2π
2) Show that the function f is continuous on R.
3) Show that the function f is differentiable at $\pi/2$ and compute $f'(\frac{\pi}{2})$.

Additional Exercises:

Exercise n°1: Compute the limits of the following functions:

1) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x-3}{x^2-2x-3}$ 2) $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$ 3) $\lim\limits_{x\to 1^+} \left(\dfrac{1}{(x-1)^3} - \dfrac{1}{(x-1)^2}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{x}$ 5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+x}}$ 6) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-x-2}{3x^2+2x-2}$

7) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x^2+2|x|}{x}$ 8) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{Cos\ x}{x}$ 9) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{Sin\ 3x}{x}$ 10) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x}{Sin\ x}$

11) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - x.Cos\ x}{x^2}$ 12) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{Cos\ x - 1}{Sin^2\ x}$ 13) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{Ln\ (1+e^{2x})}{x}$

14) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - Cos\ x}{Sin^2(x)}$ 15)

Exercise n°2:

1) Investigate the continuity of the following function over its domain:

$$f(x) = \sqrt{x(x+1)} + \sqrt{x(x-1)}$$

2) Use the formal definition of the limit to prove:

$$a)\ \lim_{x\to 2}|3x+1| = 7 \qquad b)\ \lim_{x\to 1} \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty$$

Exercise n°3:

Le a and b be real numbers

Let $f: R \to R$, be a function defined by:

$$\begin{cases} \dfrac{\sin(ax)}{x} & si\ \ x < 0 \\ 1 & si\ x = 0 \\ e^{bx} - x & si\ x > 0 \end{cases}$$

1) Applying l'Hôpital's rule, evaluate the following limit:

$$\lim_{x\to 0} \frac{Cos(x)x - \sin x}{x^2}$$

2) Find the values of a and b so that f be continuous on R.
3) Find the values of a and b so that f be differentiable on R.

Université Mohamed Boudiaf –Msila
Faculté de Technologie
Département de Génie électrique
Option : AUT, ELT, ELM

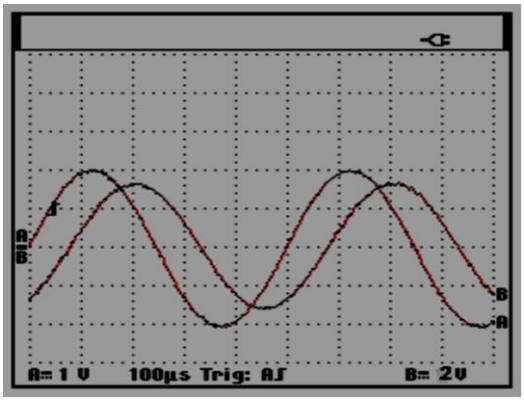
Matière : Electrotechnique Fondamentale 1
Niveau d'étude : 2ème année
Année universitaire : 2021-2022
Semestre : 03

TD N°3 Le régime sinusoïdal

Exercice01 :

On relève l' oscillogramme ci-contre. **Remplir** le tableau ci-dessous par les valeurs numériques (approchées) qui se rapportent à ces signaux en précisant les unités.

Paramètre	Formule	Valeur A	Valeur B	Unité
Période	T			
Pulsation	$\omega = .$			
Fréquence	$f = .$			
Amplitude	V_{max}			
Valeur efficace	$V_{eff} = .$			
Tension crête à crête	$V_{pp} = .$			
Décalage horaire	Δt	0		
Phase (préciser pour B :retard ou avance ?)	$\varphi = .$	0		degré



Exercice 02

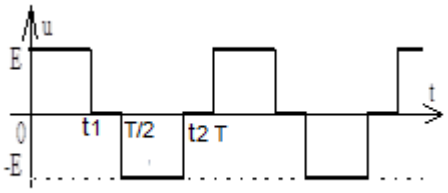
Trouver le déphasage entre la tension et le courant donné par les expressions ci-dessous et tracer leurs formes d'ondes.

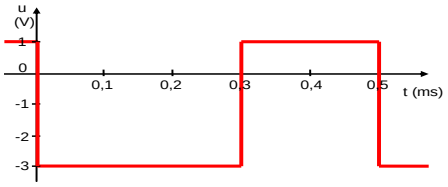
$a)\ v(t) = 10\sin(\omega t + 30^{\circ})\,; i(t) = 5\sin(\omega t + 70^{\circ})$ * $b)\ i(t) = 15\sin(\omega t + 60^{\circ})\,; v(t) = 5\sin(\omega t - 20^{\circ})$

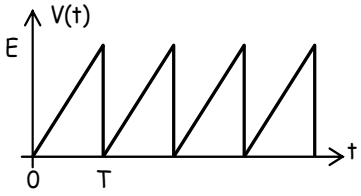
$c)\ v(t) = 3\sin(\omega t - 10^{\circ})\,; i(t) = 2\cos(\omega t + 10^{\circ})$ * $d)\ v(t) = 3\sin(\omega t - 150^{\circ})\,; i(t) = -2\cos(\omega t - 60^{\circ})$

Exercice 03

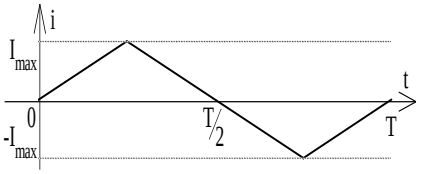
Trouver la valeur moyenne et la valeur efficace des signaux périodiques donnés par les figures ci-dessous.







Exercice 04



Soient les tensions sinusoïdales suivantes :

$\boldsymbol{v_1(t) = 20\sin(\omega t)}$, $\boldsymbol{v_2(t) = 30\sin(\omega t - \frac{\pi}{4})}$, $\boldsymbol{v_3(t) = 40\cos(\omega t + \frac{\pi}{6})}$

On donne : $v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t)$.

Trouver l'expression instantanée de la tension $v(t)$ en utilisant :

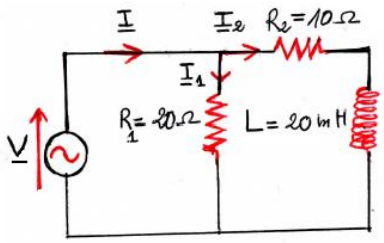
La représentation vectorielle(Fresnel), la notation complexe et la méthode analytique.

Université Mohamed Boudiaf –Msila
Faculté de Technologie
Département de Génie électrique
Option : AUT, ELM, ELT

Matière : Electrotechnique Fondamentale 1
Niveau d'étude : 2ème année
Année universitaire : 2021-2022
Semestre : 03

TD N°4 : Circuits et puissances électriques en monophasé

Exercice01 :



On considère la charge monophasée représentée sur la figure ci-contre, placée sous une tension sinusoïdale de valeur efficace V = 220 V et de fréquence 50 Hz.

1) Calculer la valeur efficace I_1 du courant circulant dans la résistance R_1.

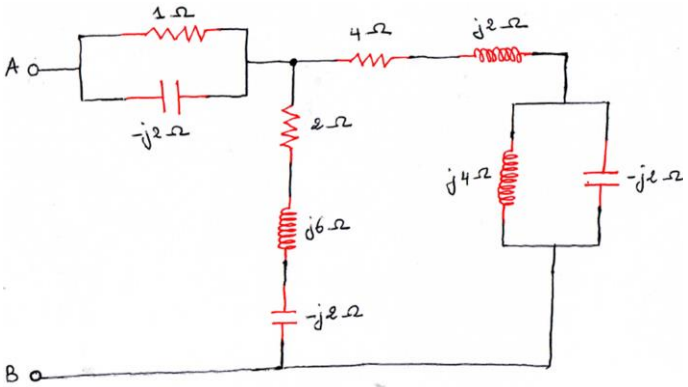
2) Calculer la valeur efficace I_2 du courant circulant dans la résistance R_2 .

3) Calculer la valeur efficace I du courant absorbé par l'ensemble de ce circuit.

4) Calculer la valeur des puissances active P, réactive Q et apparente S relatives à ce circuit , et en déduire la valeur du facteur de puissance de cette charge.

Exercice 02 :

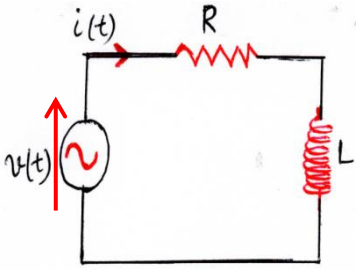
Calculer l'impédance équivalente $\underline{Z_{AB}}$ entre les deux points A et B :



Exercice 03

Soit le circuit électrique ci-contre

$i(t) = 5\,Sin(314t + \frac{2\pi}{3})$ et $v(t) = 15\,Sin(314t + \frac{5\pi}{6})$



1. Calculer l'impédance équivalente $\underline{Z}$ pour ce circuit.
2. Donner la valeur de : R, L et Z.
3. Calculer les puissances : active P, réactive Q, apparente S relatives à ce circuit.
4. Tracer le triangle de puissances de ce circuit et préciser le facteur de puissance.

Exercice 04

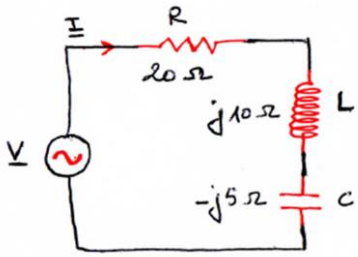
On considère le circuit représenté sur la figure ci-dessous où $\underline{V}$: est la représentation complexe d'une tension sinusoïdale de valeur efficace V = 100 V et de fréquence 50 Hz. Les composants de ce circuit sont directement caractérisés par la valeur de leur impédance complexe.

1) Calculer la valeur efficace du courant .

2) Calculer la phase du courant si on considère la tension à l'origine des phases. Écrire alors l'expression temporelle de la tension v et du courant i.

3) Écrire la loi de maille qui régit ce circuit.

4) donner le diagramme vectoriel pour ce circuit.



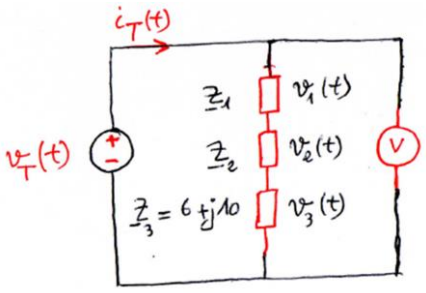
Exercice 05

On donne les tensions aux bornes de chaque impédance de la figure ci-contre.

$v_1(t) = 70.7\ Sin(\omega t + 30^\circ)\ [V]$

$v_2(t) = 28.3\ Sin(\omega t + 120^\circ)\ [V]$

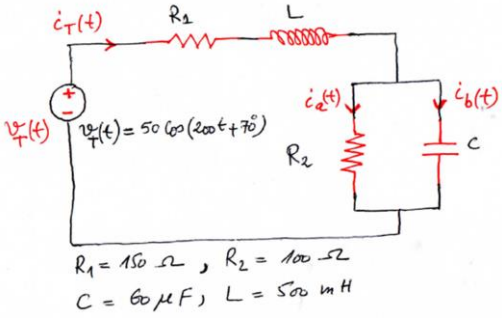
$v_3(t) = 14.14\ Cos(\omega t + 30^\circ)\ [V]$



1. Trouver l'expression de $v_T(t)$et $i_T(t)$.
2. Calculer l'impédance équivalente de ce circuit.
3. Donner l'indication du voltmètre.

Exercice 06

Soit le circuit de la figure ci-contre :

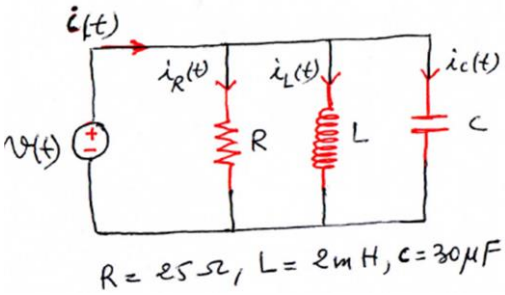


1. Calculer l'impédance équivalente de ce circuit.
2. Trouver l'expression du courant total $i_T(t)$, puis les expressions des courants $i_a(t)$ et $i_b(t)$.

Exercice 07 :

Soit le circuit de la figure ci-contre alimenté par une tension v(t) sinusoïdale :

$$v(t) = 100\ sin(5000t + 45°)$$



1. Calculer le courant dans chaque branche ($i_R(t)$, $i_C(t)$ et $i_L(t)$).
2. Déduire l'expression du courant total i(t)
3. Calculer l'impédance équivalente de ce circuit
4. Calculer la puissance active , réactive et apparente consommées par ce circuit.

Exercice 08 :

Un atelier monophasé est constitué de trois ensembles de machines, constituant les charges 1, 2 et 3, mises en parallèle sur la même tension sinusoïdale à 50 Hz de valeur efficace V = 230 V. On récapitule dans le *tableau* ci-dessous les mesures faites sur chacune de ces charges.

Charge 1	Charge 2	Charge3
$P_1 = 20\ kw$ $Q_1 = 15\ kVar$	$S_2 = 45\ kVA$ $\cos(\varphi_2) = 0.6\ AR$	$S_3 = 10\ kVA$ $Q_3 = -5\ KVar$

1) Calculer pour chaque charge l'ensemble des grandeurs électriques la caractérisant :
courant absorbé, puissances actives réactives et apparente, facteur de puissance. On notera ces grandeurs I_1, I_2, I_3, P_1, P_2, etc.

2) En déduire la valeur de la puissance active totale P et de la puissance réactive totale Q consommées par la charge totale. calculer également la puissance apparente totale S, le facteur de puissance global ainsi que le courant total absorbé : I.

3) Représenter dans le plan complexe les courants $\underline{I_1}, \underline{I_2}, \underline{I_3}$et $\underline{I}$. On réalisera un diagramme sans échelle mais sur lequel les amplitudes et déphasages des vecteurs seront notés. On prendra comme origine des phases la tension $\underline{V}$.

4) Représenter la construction du triangle des puissances de l'ensemble de ces charges.

5) On désire, en plaçant un condensateur Cen parallèle sur l'installation , relever le facteur de puissance à la valeur $\cos(\varphi) = 0.9\ AR$ Calculer la valeur du condensateur C .

جامعـــة بـاتـنـــة 2 **2024-2023**
كلية التكنولوجيا
قسم علوم و تقنيات (ل م د)
مقياس كيمياء 1

سلسلة رقم 4

التمرين الأول:

1. أكمل التفاعلات النووية التالية مع ذكر طبيعة كل تفاعل:

* $^{19}_{9}F + {}^{1}_{1}H \longrightarrow {}^{16}_{8}O + \ldots$
* $^{59}_{27}Co + \ldots \longrightarrow {}^{60}_{27}Co + {}^{1}_{1}H$
* $^{26}_{12}Mg + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{23}_{10}Ne + \ldots$
* $^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \longrightarrow \ldots + {}^{1}_{0}n$
* $^{9}_{4}Be + {}^{1}_{1}H \longrightarrow \ldots + {}^{2}_{1}H$
* $\ldots + {}^{1}_{1}H \longrightarrow {}^{13}_{7}N + {}^{1}_{0}n$
* $^{63}_{29}Cu + \ldots \longrightarrow {}^{63}_{30}Zn + {}^{1}_{0}n$
* $^{30}_{15}P \longrightarrow \ldots + {}^{0}_{+1}\beta$

2. ماهي معادلات التفاعلات النووية التالية:

$$^{23}_{11}Na\ (\alpha,p)\ldots,\ {}^{39}_{19}K\ (d,p)\ldots,\ {}^{14}_{7}N\ (\alpha,p)\ldots,\ {}^{55}_{25}Mn\ (d,2n)\ldots$$

التمرين الثاني:

ليكن التفاعل النووي المعطى بالمعادلة التالية : $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{134}_{51}Sb + {}^{A}_{Z}X + {}^{4}_{2}He + 3\ {}^{1}_{0}n$

1. حدد نوع التفاعل السابق ثم أكمله مع تعيين الرقم الذري و العدد الكتلي للعنصر المتشكل X.

2. أحسب بـ KJ و MeV الطاقة المتحررة عن هذا التفاعل و استنتج الطاقة الناتجة عن: أ) 1 مول من اليورانيوم, ب) نكليد واحد من اليورانيوم, جـ) 1غ من النواتج.

3. إذا علمت أن احتراق 1 مول من الميثان يحرر طاقة تكافئ 213Kcal فاحسب الحجم اللازم حرقه في الشروط النظامية من ضغط و درجة حرارة للحصول علي نفس الطاقة المتحررة عن تفاعل 1مول من اليورانيوم.

4. ماهي النواة الأكثر استقرارا بين X و He. يعطى:

$1\ MeV = 10^{6}\ eV$	$1eV = 1.6 .10^{-19}\ J$	$n = 1.008665$	$p = 1.007278\ (u.m.a)$
$^{235}_{92}U = 235.0439$	$^{134}_{51}Sb = 133.8969$	$X = 94.9125$	$^{4}_{2}He = 4.0026\ (u.m.a)$

التمرين الثالث: يساوي ثابت الإشعاعية للصوديوم المشع *Na : $\lambda = 0.046\ h^{-1}$.

1. أوجد عبارة عدد الأنوية المشعة في الزمن t (N_t) بدلالة الزمن, ثابت الإشعاعية λ و عدد الأنوية الابتدائية N_0.

2. أحسب الدور T بالساعات.

3. أحسب الزمن اللازم لتهافت: أ. 1% من عدد الأنوية الابتدائية, ب. 99% عدد الأنوية الابتدائية.

4. نحقن في دم شخص 10ml من محلول يحتوي ابتدائيا على الصوديوم المشع بتركيز 10^{-3} mol/l. بعد 5 ساعات, أخذنا عينة حجمها 10ml من دم الشخص فوجدنا أن عدد مولات *Na بها هو: 1.6×10^{-8} moles . إذا اعتبرنا أن توزيع الجرعة المحقونة في الدم يكون بشكل منتظم, أحسب الحجم الدموي.

التمرين الثالث: يتهافت الأكتينيوم تلقائيا ليعطي نيوكليدا مستقرا من البيزموت و دقائق α و β حسب المعادلة التالية :

$$^{225}_{89}Ac \longrightarrow {}^{209}_{83}Bi + x\,\alpha + y\,\beta$$

1. أحسب x و y و استنتج نوع الدقيقة β.

2. إذا علمت أن النسبة الفعالية النهائية إلى الفعالية الابتدائية للأكتينيوم بعد شهر(30 يوم) هي: 1/8, أحسب كل من زمن نصف العمر T و ثابت الاشعاعية λ.

3. بفرض أن الكتلة الابتدائية للأكتينيوم هي: $m_0 = 16g$, أحسب:
   - **أ.** كتل كل من البيزموت و الأكتينيوم بعد مرور شهر.
   - **ب.** حجم الغاز الناتج من تعديل شحن الدقائق α و المتجمع خلال شهر في الشروط النظامية.
   - **ج.** فعالية الاكتينيوم بعد شهر بـ: dps و Ci .

التمرين الخامس:

تقدر فعالية عينة تحتوي على السيزيوم المشع $^{136}_{55}Cs$ بـ $3\mu Ci$ عند الزمن t. بعد ثمانية أيام, تصبح فعاليته $2\mu Ci$.

1. حدد ثابت الإشعاعية لـ $^{136}_{55}Cs$ و أحسب دوره.

2. علما أن t=50 jours, أحسب الفعالية الابتدائية للعينة.

3. تتمثل العينة في ملح كلور السيزيوم, أحسب كتلة $^{136}_{55}CsCl$ الموافق للفعالية الابتدائية الموجودة في السؤال السابق.

التمرين السادس:

1. إذا كان معدن الرصاص $^{206}_{82}Pb$ هو المتحول النهائي لتهافت اليورانيوم $^{238}_{92}U$ بالدقائق α و β^-. كم عدد هذه الدقائق في هذا التحول الإشعاعي.

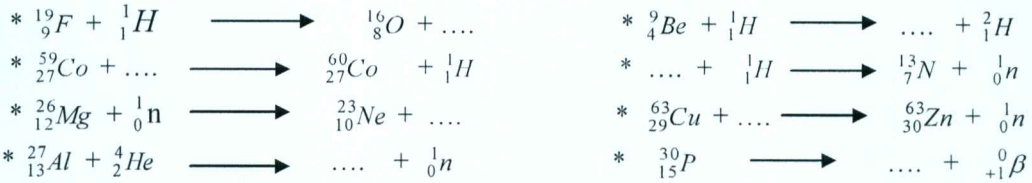
2. وجد في أحد المناجم أن الرصاص و اليورانيوم يتواجدان معا تقريبا بنسب 1 الى 3.5غ على التوالي. فإذا فرضنا أن كل الرصاص ناتج عن التحول الإشعاعي لليورانيوم, أوجد تاريخ تكون عنصر اليورانيوم في هذا المنجم. يعطى دور اليورانيوم ^{238}U : $T = 4.5 \times 10^{9}$ans.

Université de Batna 2 **2023-2024**
Faculté de Technologie
Dpt des Sciences et Techniques LMD
Module: Chimie 1

Série de TD N°4

Exercice 1:

1. Compléter les équations des réactions nucléaires suivantes en précisant le nom de ces transformations:



2. Quelles sont les équations nucléaires suivantes:

$^{23}_{11}Na\ (\alpha, p)..., \ ^{39}_{19}K\ (d,p)..., \ ^{14}_{7}N\ (\alpha, p)..., \ ^{55}_{25}Mn\ (d,2n)...$

Exercice 2: Soit la réaction nucléaire donnée par l'équation suivante:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{134}_{51}Sb + ^{A}_{Z}X + ^{4}_{2}He + 3\,^{1}_{0}n$$

1. Compléter l'équation précédente en précisant le numéro atomique et le nombre de masse de l'élément X ainsi que le type de cette réaction nucléaire.
2. Calculer l'énergie libérée lors de cette réaction puis en déduire celle dégagée par: a) 1 mole de l'uranium, b) 1 seul nucléon de l'uranium, c) 1g des produits.
3. Sachant que la combustion d'une mole de méthane libère une énergie équivalente à 213Kcal, calculer le volume du méthane nécessaire à bruler (dans les conditions standards de pression et de température) pour obtenir la même énergie provoquée par la réaction d'une mole de l'uranium.
4. Quel est le noyau le plus stable entre X et He.

On donne:

1 MeV= 10^6 eV	1eV=1.6 .10^{-19} J	n = 1.008665	p = 1.007278 (u.m.a)
$^{235}_{92}U$=235.0439	$^{134}_{51}Sb$= 133.8969	X=94.9125	$^{4}_{2}He$= 4.0026 (u.m.a)

Exercice 3: La constante de la désintégration du sodium radioactif Na* est: λ= 0.046 h^{-1}.

1. Déterminer l'expression des noyaux radioactifs à l'instant t (Nt) en fonction du temps, de la constante de la radioactivité λ et du nombre de noyaux initiaux N_0.

2. Calculer la période T en heures.

3. Calculer le temps nécessaire pour la désintégration de: a) 1% des noyaux initiaux, b) 99% des noyaux initiaux.

4. On injecte dans le sang d'un individu 10 ml d'une solution contenant initialement du sodium radioactif à la concentration de10^{-3} mol/l. Après 5 heures, on prélève un échantillon de 10 ml du sang du même individu, on trouve alors qu'il contient 1.6 x 10^{-8} moles de Na*. En supposant que la dose injectée s'est uniformément repartie dans tous le sang, calculer le volume sanguin.

Exercice 4: L'actinium se désintègre spontanément pour donner un nucléide stable de bismuth et des particules α et β selon l'équation suivante: $^{225}_{89}Ac \longrightarrow ^{209}_{83}Bi + x\,\alpha + y\,\beta$

1. Calculer x et y puis en déduire la nature de la particule β.

2. Un mois plus tard (30 jours), le rapport entre l'activité finale et l'activité initiale de l'actinium était de 1/8. Calculer le temps de demi-vie t et la constante radioactive λ.

3. On suppose que la masse initiale de l'actinium est : m_0=16g, calculer:

a) les masses de l'Actinium et du Bismuth au bout d'un mois.

b) le volume issu de la neutralisation des charges de l'hélium que l'on réuni dans les conditions normales.

c) l'activité de l'Actinium en *dps* et en curies.

Exercice 5:

Un échantillon contenant du césium radioactif $^{136}_{55}Cs$ a une radioactivité de 3 microcuries au temps t. Huit jours plus tard, sa radioactivité est de 2 microcuries.

1. Déterminer la constante de la désintégration du $^{136}_{55}Cs$ et calculer sa période.
2. Sachant que t = 50 jours, calculer la radioactivité initiale de l'échantillon.
3. L'échantillon est du chlorure de césium. Calculer la masse de $^{136}_{55}CsCl$ qui correspond à la radioactivité initiale calculée à la question 2.

Exercice 6:

1. Le plomb $^{206}_{82}Pb$ est le dernier mutant de la désintégration de l'uranium $^{238}_{92}U$ par les particules α et β^-. Quel est le nombre de ces particules dans cette transformation nucléaire.

2. On a trouvé dans une mine que le plomb et l'uranium se trouvent ensemble avec un rapport de 1 à 3.5g respectivement.

Si on suppose que tout le plomb est issu de la désintégration de l'uranium, déterminer la date de la formation de l'élément uranium dans cette mine. On donne la période de l'uranium ^{238}U: $T = 4.5 \times 10^9$ ans.

Université Mohamed Boudiaf –Msila
Faculté de Technologie
Département de Génie électrique
Option : AUT, ELT, ELM

Matière : Electrotechnique Fondamentale 1
Niveau d'étude : 2ème année
Année universitaire : 2020-2021
Semestre : 03

TD N°6 : Circuits magnétiques

Exercice01 :

On considère le circuit ferromagnétique dessiné ci-dessous. Quel courant i doit-on envoyer dans la bobine pour que le flux produit dans le circuit soit de $6.5\times10^{-3}wb$?

- Lorsque la perméabilité relative du matériau est supposée constante $\mu_r = 5000$
- Lorsque la courbe de magnétisation du matériau est la suivante :

B(T)	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6	1.65	1.7
H(At/m)	52	58	65	76	90	110	132	380	600	900	1200	2000	3000	4500	6000	10^4	$1.4.10^4$

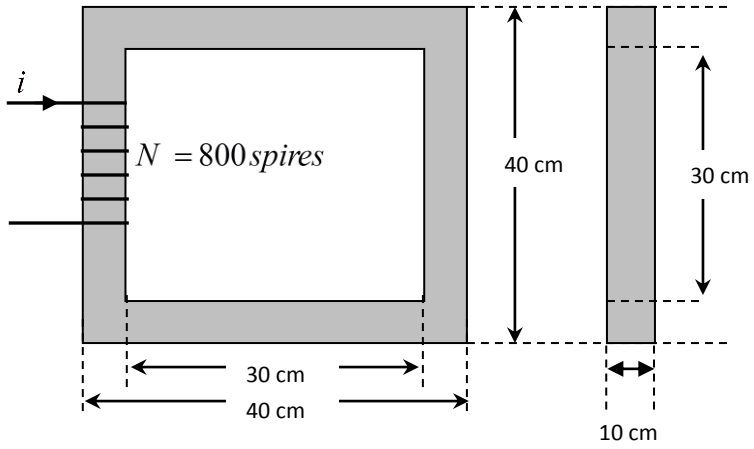


Figure (1) : circuit ferromagnétique

Exercice 02

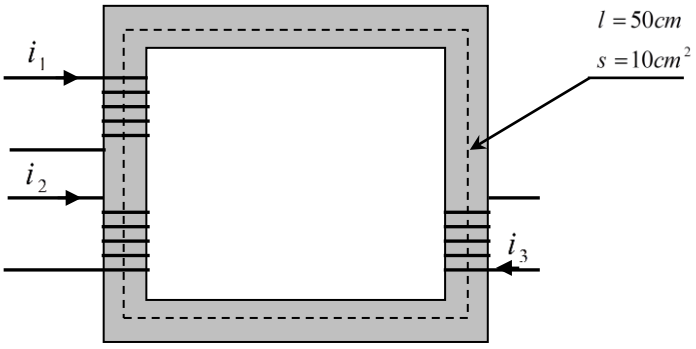
Un noyau magnétique, dont la courbe de magnétisation $B(H)$ est celle de l'**exercice 01,** porte trois bobines, conformément à la figure ci-dessous.

$n_1 = 2000$ $i_1 = 0.5A$

$n_2 = 400$ $i_2 = 1A$

$n_2 = 1000$

Quel courant i_3 doit-on envoyer dans la 3ème bobine pour avoir un flux $\phi = 1.5\times10^{-3}wb$ dans le noyau ?

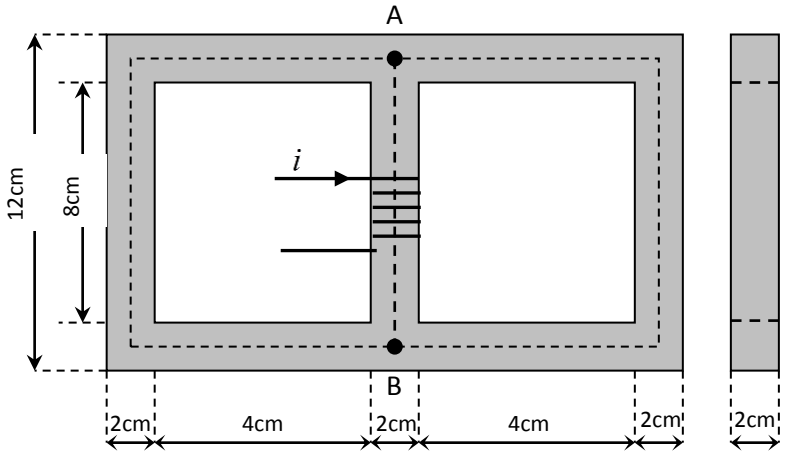


Exercice 03 :

Le circuit magnétique dessiné est constitué d'un matériau dont la perméabilité relative varie en fonction de l'induction selon le tableau suivant :

B(T)	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**	**1.0**	**1.1**	**1.2**
$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$	**1700**	**2000**	**2300**	**2500**	**2550**	**2400**	**2300**	**2100**	**2000**	**1500**	**1000**

Calculer le courant i qu'on doit envoyer dans la bobine de 2000 spires pour que l'induction dans la branche **AB** soit 1T.



Université Mohamed Boudiaf –Msila
Faculté de Technologie
Département de Génie électrique
Option : AUT, ELM, ELT

Matière : Electrotechnique Fondamentale 1
Niveau d'étude : 2ème année
Année universitaire : 2020-2021
Semestre : 03

TD N°7 : Transformateur monophasé

Exercice 01 :

Soit un transformateur parfait 380V/220 V 50 Hz de puissance apparente nominale S=2 kVA.

1. Calculer les courants nominaux I_{1N} , I_{2N} et le rapport de transformation m .

2. La charge inductive est constituée d'une résistance R=20 Ω en série avec une inductance L=50mH . Calculer l'impédance de la charge et son facteur de puissance .

3. En déduire les courants du transformateur et la puissance active fournie .

Exercice 02 :

La puissance apparente d'un transformateur monophasé 5,0 kV / 230 V ; 50 Hz est S = 21 kVA. La section du circuit magnétique est s = 60 cm^2 et la valeur maximale du champ magnétique T B = 1,1) . L'essai à vide a donné les résultats suivants : U_1 = 5 000 V ; U_{20} = 230 V ; I_{10} = 0,50 A et P_{10} = 250 W. L'essai en court-circuit avec $I_{2CC} = I_{2n}$ a donné les résultats suivants : P_{1CC} = 300 W et U_{1CC} = 200 V.

1- Calculer le nombre de spires N_1 au primaire.

2- Calculer le rapport de transformation m et le nombre N_2 de spires au secondaire.

3- Quel est le facteur de puissance à vide de ce transformateur ?

4- Quelle est l'intensité efficace du courant secondaire I_{2n} ?

5- Déterminer les éléments R_S ; Z_S et X_S de ce transformateur.

6- Calculer le rendement de ce transformateur lorsqu'il débite un courant d'intensité nominale dans une charge inductive de facteur de puissance 0,83.

Exercice 03 :

L'étude d'un transformateur monophasé a donné les résultats suivants : Mesure en continu des résistances des enroulements à la température de fonctionnement : r1 = 0,2 Ω et r2 = 0,007 Ω.

Essai à vide : $U_1 = U_{1n}$ = 2 300 V ; U20 = 240 V ; I_{10} = 1,0 A et P_{10} = 275 W.

Essai en court-circuit : U_{1CC} = 40 V ; I_{2CC} = 200.

1- Calculer le rapport de transformation m.

2- Montrer que dans l'essai à vide les pertes Joule sont négligeables devant P_{10} .

3- Déterminer la valeur de la résistance ramenée au secondaire RS.

4- Calculer la valeur de P_{1CC}.

5- Déterminer X_S.

6- Déterminer par la méthode de votre choix, la tension aux bornes du secondaire lorsqu'il débite un courant d'intensité I_2 = 180 A dans une charge capacitive de facteur de puissance 0,9.

7- Quel est alors le rendement.

Exercice 04 :

Les essais d'un transformateur monophasé ont donné les résultats suivants :

Essai à vide sous tension primaire nominale : U_{1n} = 2,20 kV ; f = 50 Hz ; Valeur efficace de l'intensité du courant mesuré au primaire : U_{20} = 230 V ; Puissance active mesurée au primaire : P_{10} = 700 W ;

Essai en court-circuit sous tension primaire réduite :U_{1cc} = 130 V; I_{2cc} = 200A et P_{1cc} = 1,50 kW.

1- Proposer un schéma de câblage du transformateur permettant lors de l'essai à vide, avec tous les appareils pour mesurer I_{10}, U_{20}, P_{10} en indiquant le type d'appareil choisi.

2- Calculer le rapport de transformation m.

3- Calculer le facteur de puissance du transformateur lors de l'essai à vide .

4- On note I1m la valeur efficace de la composante réactive de l'intensité I10. Calculer I1m (appelé parfois courant magnétisant).

Exercice 05 :

Sur la plaque signalétique d'un transformateur monophasé de sécurité on relève :380V/24V; 2,5 kVA On réalise les essai suivant :

- Essai à vide sous U_{1n}=380V on relève :U_{2v}=25V P_{1v}=60 W I_{1v}=0,6A .
- Essai en courant continu U_1=6V pour I_1=6A et U_2=0,37 V pour I_2=100 A.
- Essai en court-circuit sous U_{1cc}=16V on relève P_{1cc}=80 W I_{2cc}= 100A .
- Essai en charge sous U_{1n}=380 V on relève U_2 = 24V , I_2=100A avec $\cos\varphi_2$=0.8 AR (i_2 en retard sur u_2).

1. Caractéristiques de la plaque signalétique :

Calculer les courants nominaux du transformateur .

2. Essai en courant continu :

2.1. Donner le schéma du montage et le type des appareils utilisés **.**

2.2. Quel est le rôle de cet essai (justifier) .Que peut-on en déduire ?

3. Essai à vide :

3.1. Donner le schéma du montage**.**

3.2. A quoi correspond P_{1v}?(Justifier) . Quelle est la relation entre P_{1v} et U_1 .

Calculer le rapport de transformation .

4. Essai en court-circuit:

4.1. Donner le schéma du montage ,

4.2. A quoi correspond P_{1cc} ? Comment varie P_{1cc} avec I_{2cc} (Justifier) .

4.3. Calculer la résistance Rs de 2 façons .

4.4. Donner le schéma équivalent du transformateur en court-circuit et en déduire Zs et la réactance Xs du modèle équivalent du transformateur vu au secondaire .

5. Essai en charge .

5.1. Rappeler le modèle équivalent du transformateur vu au secondaire dans l'hypothèse de Kapp .

Donner l'équation correspondante . Donner l'allure du diagramme vectoriel .

5.2. Calculer la chute de tension absolue et relative (en %) à partir des mesures .

5.3. Calculer les puissances au secondaire , au primaire et le rendement du transformateur .

5.4. La charge du transformateur est constituée d'une résistance Rc en **série** avec une inductance Lc. Calculer l'impédance complexe de charge $\underline{Z}c$ (On écrira les 2 formes) et en déduire les valeurs de Rc et Lc .